

Fase 6 - Diseño de filtros y concepto de potencia en circuitos AC**Entregado por:**

Anndersson Ferney Franco Roncancio
243003-222

Presentando a Tutor:

María Cristina Rodríguez Bernal

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Programa de Ingeniería Electrónica

Zipaquirá, 25 de mayo de 2026

Introducción

El presente documento es muestra del análisis e interpretación del concepto de circuito eléctrico y el comportamiento de sus variables fundamentales y magnitudes presentes en circuitos resonantes, utilizando los métodos de análisis por métodos de nodos, mallas y teoremas de redes, con el fin de comprender el comportamiento y la funcionalidad de diferentes configuraciones de circuitos en corriente alterna para resolver configuraciones complejas con inductores y capacitores, empleando simuladores y teoremas eléctricos, integrando el calculo de la respuesta en frecuencia, el diseño de filtros pasivos y la evaluación de parámetros de potencia.

1. Conceptos unidad 4

Diligenciar la siguiente tabla:

TEMÁTICAS	CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS	APLICACIONES
Filtro pasa bajas	Es un circuito electrónico diseñado para permitir el paso de señales de frecuencias que se encuentran por debajo de la frecuencia de corte, esto se hace mientras se bloquea las señales con frecuencias superiores al límite o frecuencia de corte. Es importante destacar el papel que juega la frecuencia de corte en este filtro ya que representa la frontera entre el pasa bandas y la región de banda suprimida, recordemos que es en este punto en donde la potencia de la señal cae a la mitad de la potencia de entrada, correspondiente a la caída del voltaje al 70.71% o de (-3dB). La construcción de este circuito comprende la unión de elementos pasivos tales como Resistencias y Capacitores Las lecturas de frecuencia empiezan en 0Hz hasta la frecuencia de corte establecida.	Audio: Se utiliza en sistemas de sonido para el envío de frecuencias graves exclusivamente al Subwoofer. Telecomunicaciones: Para eliminar ruido de alta frecuencia en líneas de transmisión antes de procesar una señal de datos. Procesamiento de señales: Se colocan antes de un convertidos análogo-digital para asegurar que ninguna de frecuencia de alta interfiera en la lectura de los datos digitalizados.
Filtro pasa banda	Este tipo de filtros esta diseñado para permitir unicamente un rango de frecuencia especifico, a diferencia del filtro pasa bajas en donde las lecturas arrancan desde 0Hz, el filtro pasa bandas establece un limite inferior y otro superior. Es importante tener en cuenta que es en estos puntos en donde la ganancia de voltaje cae al 70.71% o -3dB, respecto a su valor máximo. Al hacer análisis de este tipo de filtros se encuentra con una característica física de los filtros pasivos y es el uso de elementos pasivos en su	Sintonizadores de radio: Al cambiar de estación lo que se hace es ajustar la frecuencia central para aislar la señal de una estación seleccionada y bloquear todas las demás del espectro electromagnético. Ecualizadores de audio: Permiten dividir la música en diferentes bandas (Bajos, medios, agudos). Sistemas de comunicación inalámbrica: En las tecnologías como WIFI o

	construcción RLC (Resistencias, Inductores y Capacitores). Lo que da lugar a la aparición de conceptos como: Frecuencia de resonancia, Ancho de banda, Factor de calidad.	Bluetooth, se asegura que los receptores capten únicamente la banda de frecuencia asignada para la transmisión de datos.
Filtro pasa altas	Es un circuito electrónico cuya función principal es permitir el paso de señales cuyas frecuencias están por encima de la frecuencia de corte, su construcción es similar al filtro pasa bajas, por esta razón se le consideran hermanos gemelos, solo que en este filtro se cambia de posición la resistencia por el capacitor tomando la lectura de salida de voltaje en el elemento resistor. Otra característica fundamental de los filtros pasa altas es el bloqueo a la corriente continua DC , esto como efectos del capacitor ya que se comporta como un circuito abierto (En corto), impidiendo que la componente de DC cruce hacia la salida es decir $V_s=0V$.	Audio (Protección de altavoces): Filtran frecuencias graves antes que lleguen a los altavoces pequeños para evitar daños mecánicos o distorsión en el sonido. Procesamiento de imágenes: Se aplican para resaltar los bordes, contornos y detalles finos de la imagen, eliminando las zonas con colores o sombras uniformes.
Circuito resonante RLC	Combina los tres componentes pasivos fundamentales: Resistencia " R ", Inductor o Bobina " L " y un capacitor " C ". Pueden ser contruidos de forma que sus componentes estén conectados en serie o en paralelo, en el caso de estar en serie la impedancia mínima del circuito corresponde al valor de la resistencia toda vez que las reactancias de la inductancia y el capacitor se anulan. Esto hace que la corriente eléctrica que atraviesa el circuito, alcanza su pico más alto.	Sintonización: Es la base de las antenas receptoras, permite seleccionar una sola frecuencia entre millones de señales que viajan por el aire. Sistemas de carga inalámbrica: Los cargadores por inducción magnética, usan circuitos RLC resonantes sintonizados exactamente a la misma frecuencia para transferir energía a través del aire con la máxima eficiencia posible.
Potencia activa	Corresponde a la verdadera fuerza de trabajo de un circuito de corriente alterna AC . Representa la energía que se transforma en otro tipo de energía útil como :	Conversión de energía electromecánica: La potencia activa es transformada en fuerza mecánica toque o movimiento.

	calor, luz, movimiento mecánico o trabajo computacional. Su unidad de medida son los Vatios “W”. Es importante tener en cuenta que en cualquier circuito eléctrico las resistencias consumen potencia activa	Industria: Motores de inducción, servomotores y bandas transportadores que consumen potencia activa para mover cargas. Sistema de conversión lumínica: Tecnologías Led y Fluorescente, iluminación incandescente y calefacción
Potencia reactiva	Su función es puramente de soporte, es una energía que viaja de ida y vuelta de manera continua entre la fuente de alimentación y los componentes del circuito, utilizada unicamente para crear y destruir los campos magnéticos y eléctricos, necesarios para que ciertos componentes puedan funcionar. Su unidad de medida es el Vatio “W” o en Voltio-Amperios Reactivos “VAR”. Existen dos tipos de potencia reactiva: La potencia reactiva inductiva, que corresponde a la energía que requieren las bobinas para crear campos magnéticos y la potencia reactiva capacitiva, que corresponde la energía que requieren los capacitores para crear campos eléctricos.	Motor de una licuadora: Es la energía que se transforma en fuerza mecánica para hacer girar las cuchillas. Sistema de carga inalámbrica de un celular: La base del cargador genera un campo magnético oscilante y el teléfono al acercarse responde con su propio circuito sintonizado.
Potencia aparente	Es la potencia total que una fuente de alimentación de corriente alterna debe suministrar a un circuito. En realidad es la combinación geométrica de las potencias; Activa y Reactiva. Su unidad de medida es el Voltio “W” pero también puede usarse el “VA” Voltio-amperios.	UPS para computadora: En las etiquetas aparece la información de VA (Potencia aparente).

2. Solución de circuito – Filtro pasivo

Elección de datos

LETRA DEL ESTUDIANTE	Ancho de bandas para el sensor
B	Pasa bajas para eliminar el ruido de alta frecuencia mayores a 7.5 kHz Pasa bandas para señales entre 1KHz y 4KHz Pasa altas para eliminar el ruido de señales de 950Hz Impedancia de 2kΩ

Circuito RC pasa-bajas para eliminar ruido de alta frecuencia mayores.

- A partir de la fórmula de frecuencia de corte del filtro RC pasa-bajas, se halla el valor del capacitor C.

$$f_c = 2\pi RC$$

Donde: $R = 2\text{ K}\Omega$ y $f_c = 7.5\text{ kHz}$

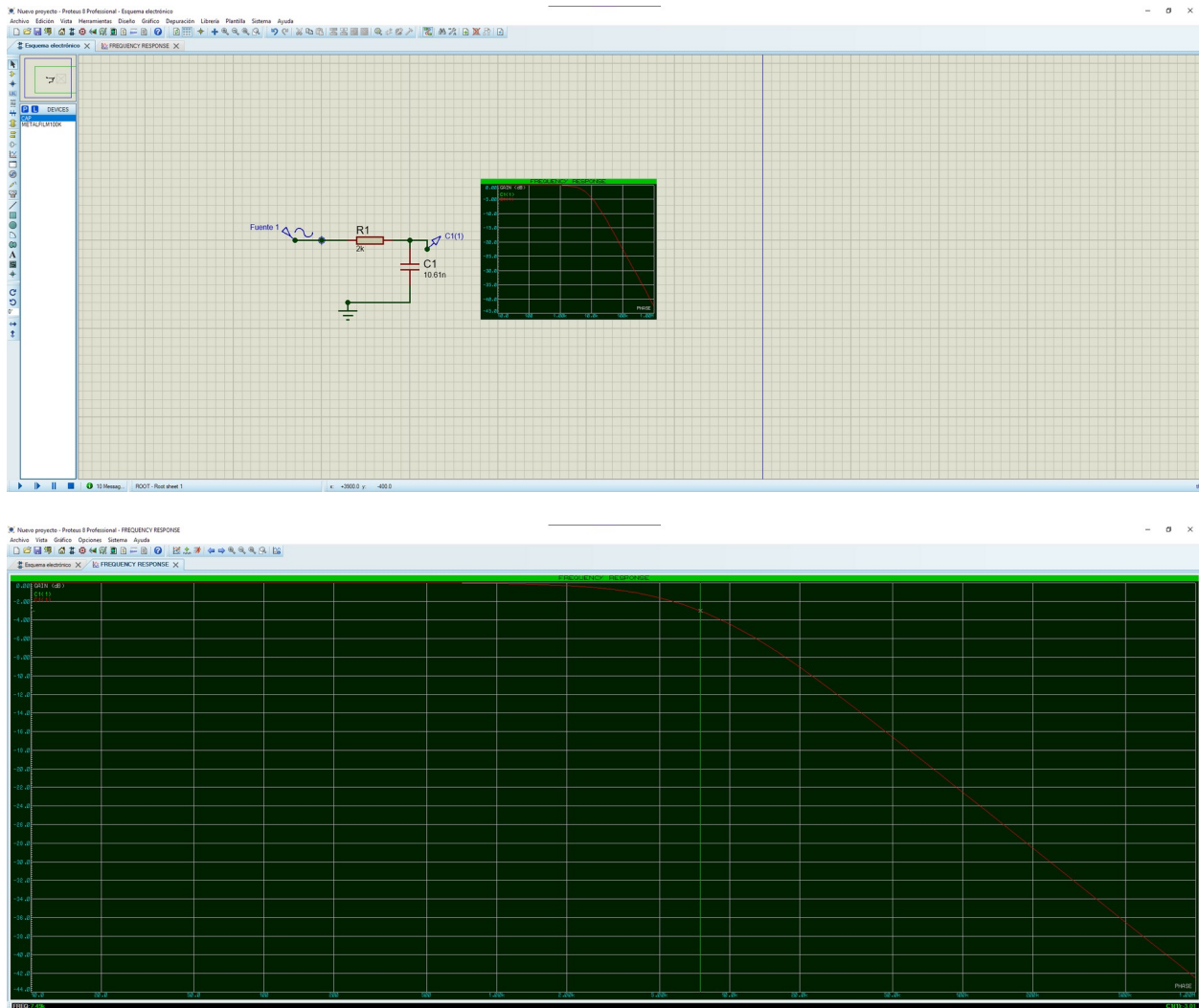
Despejando C en la formula de frecuencia de corte. $f_c = 2\pi RC$ y reemplazamos los valores de la resistencia y la frecuencia de corte.

$$C = \frac{1}{2\pi R f_c}$$

$$C = \frac{1}{2\pi (2000\Omega)(7500\text{ Hz})} = 1.0610 \times 10^{-8} \rightarrow 10.61\text{ nF}$$

$$C = 10.61\text{ nF}$$

Simulación del circuito



Circuito RLC filtro pasa banda que deje pasar solo la señal útil del sensor y suprima el resto según el rango elegido.

- Se halla inicialmente la frecuencia central:

$$f_0 = \sqrt{f_1 f_2}$$

Donde: $f_1 = 1 \text{ kHz}$ y $f_2 = 4 \text{ kHz}$.

Reemplazamos los valores en la ecuación $f_0 = \sqrt{f_1 f_2}$ y operamos para conocer el valor de la frecuencia central.

$$f_0 = \sqrt{f_1 f_2}$$

$$f_0 = \sqrt{(1000 \text{ Hz})(4000 \text{ Hz})}$$

$$f_0 = \sqrt{4000}$$

$$f_0 = 2000$$

- Luego el ancho de banda (Bw) del circuito:

$$B_w = f_2 - f_1$$

Donde $f_1 = 1 \text{ kHz}$ y $f_2 = 4 \text{ kHz}$.

Reemplazamos los valores en la formula $B_w = f_2 - f_1$ y operamos para conocer el Ancho de Banda.

$$B_w = f_2 - f_1$$

$$B_w = 4000 \text{ Hz} - 1000 \text{ Hz}$$

$$B_w = 3000 \text{ Hz}$$

- Se encuentra el factor de calidad (Q) del circuito:

$$Q = \frac{f_0}{B_w}$$

Donde $f_0 = 2000 \text{ Hz}$ y $B_w = 3000 \text{ Hz}$.

Reemplazamos los valores en la formula $Q = \frac{f_0}{B_w}$ y operamos para conocer el valor del factor de calidad.

$$Q = \frac{f_0}{B_w}$$

$$Q = \frac{2000 \text{ Hz}}{3000 \text{ Hz}}$$

$$Q = 0.66$$

- Cálculo del valor de la bobina:

$$L = \frac{R}{W_0 Q}$$

Dónde $W_0 = 2\pi f_0$ y $f_0 = 2000 \text{ Hz}$, Reemplazamos los valores en la fórmula para conocer el valor de la frecuencia angular en resonancia.

$$W_0 = 2\pi f_0$$

$$W_0 = 2\pi (2000 \text{ Hz})$$

$$W_0 = 4000\pi \text{ rad/s}$$

$$W_0 = 12566.37 \text{ rad/s}$$

Reemplazamos los valores obtenidos de la frecuencia angular en la fórmula $L = \frac{R}{W_0 Q}$, para conocer el valor de la bobina.

$$L = \frac{R}{W_0 Q}$$

Donde: $R = 2 \text{ k}\Omega$; $W_0 = 12566.37 \text{ rad/s}$ y $Q = 0.66$.

Reemplazamos los valores en la fórmula $L = \frac{R}{W_0 Q}$ y operamos.

$$L = \frac{R}{W_0 Q}$$

$$L = \frac{2000}{(12566.37)(0.66)}$$

$$L = \frac{2000}{8293.80}$$

$$L = 0.2411 H \rightarrow 241.14 mH$$

- Cálculo del valor del condensador:

$$C = \frac{1}{(W_0)^2 L}$$

Donde: $W_0 = 12566.37 \text{ rad/s}$ y $L = 0.2411 H$

Reemplazamos los valores en la formula $C = \frac{1}{(W_0)^2 L}$ y operamos para conocer el valor de la capacitancia.

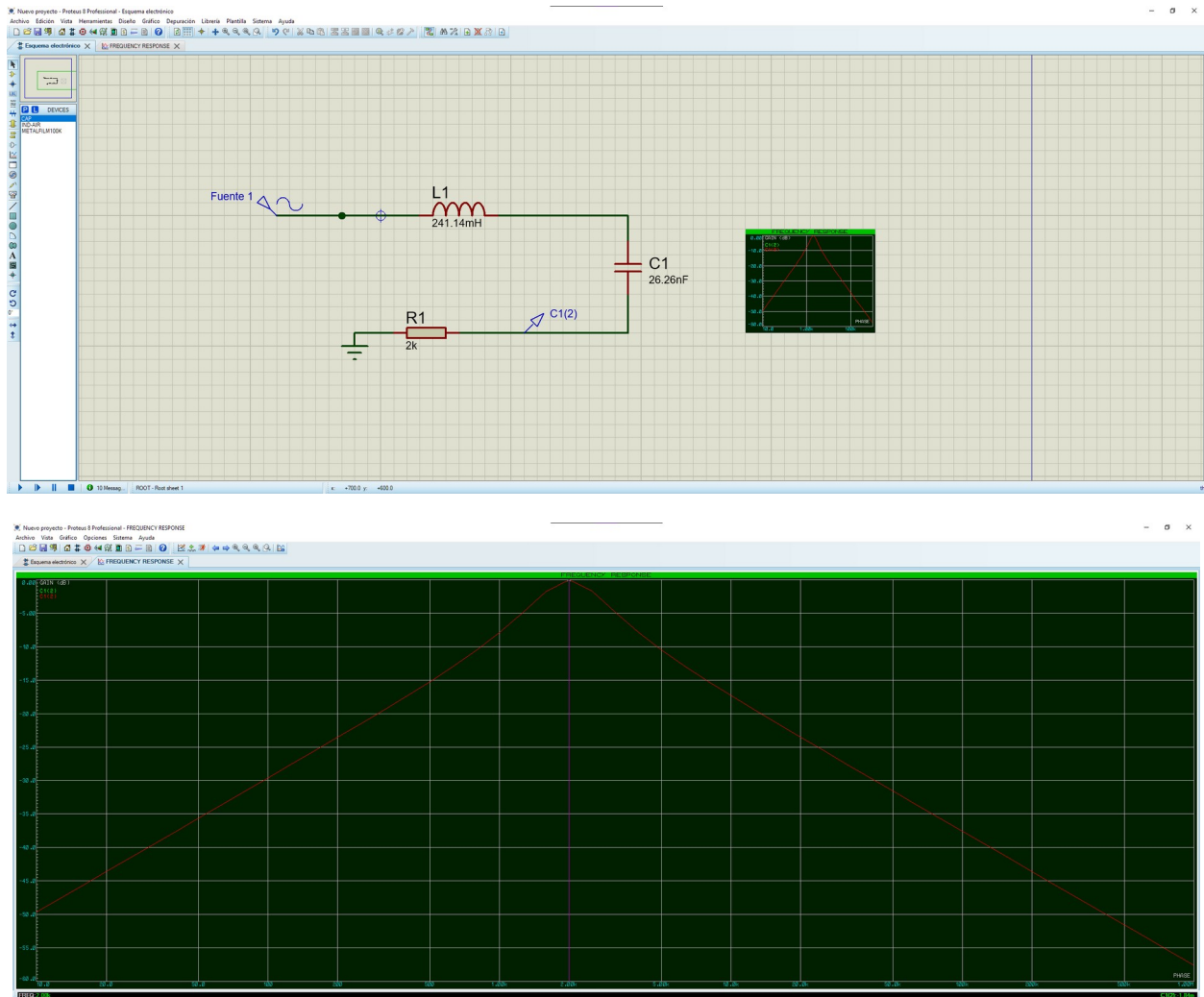
$$C = \frac{1}{(W_0)^2 L}$$

$$C = \frac{1}{(12566.37)^2 * (0.2411)}$$

$$C = \frac{1}{38072982.21} = 2.6265 \times 10^{-8} F \rightarrow 26.26 nF$$

$$C = 26.26 nF$$

Simulación del circuito



Circuito RL pasa-altas para eliminar ruido de baja frecuencia según el rango elegido

- A partir de la fórmula de frecuencia de corte del filtro RL pasa-altas, se halla el valor del inductor L.

$$f_c = \frac{R}{2\pi L}$$

Donde: $R = 2000 \, \Omega$ y $f_c = 950 \, \text{Hz}$

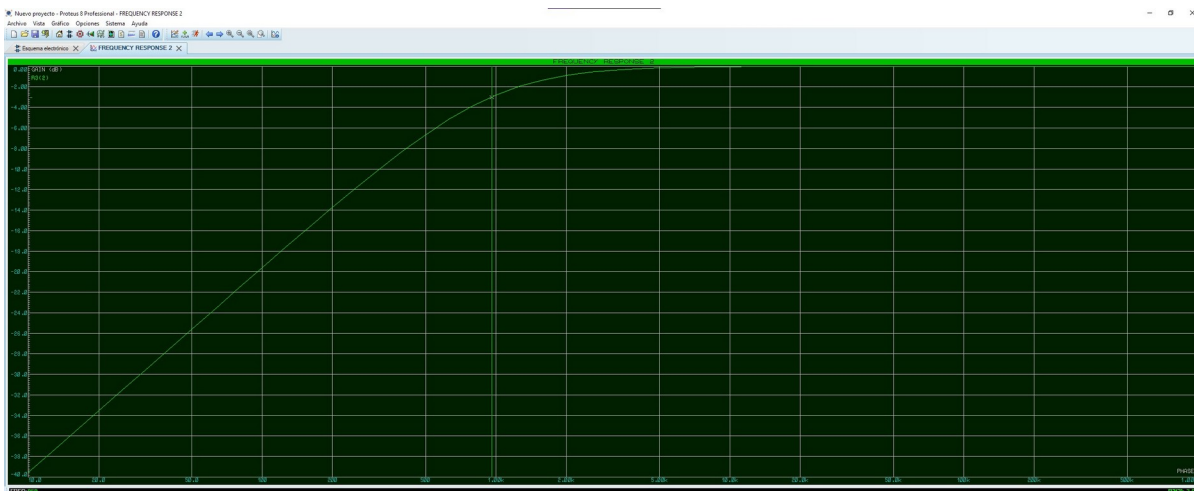
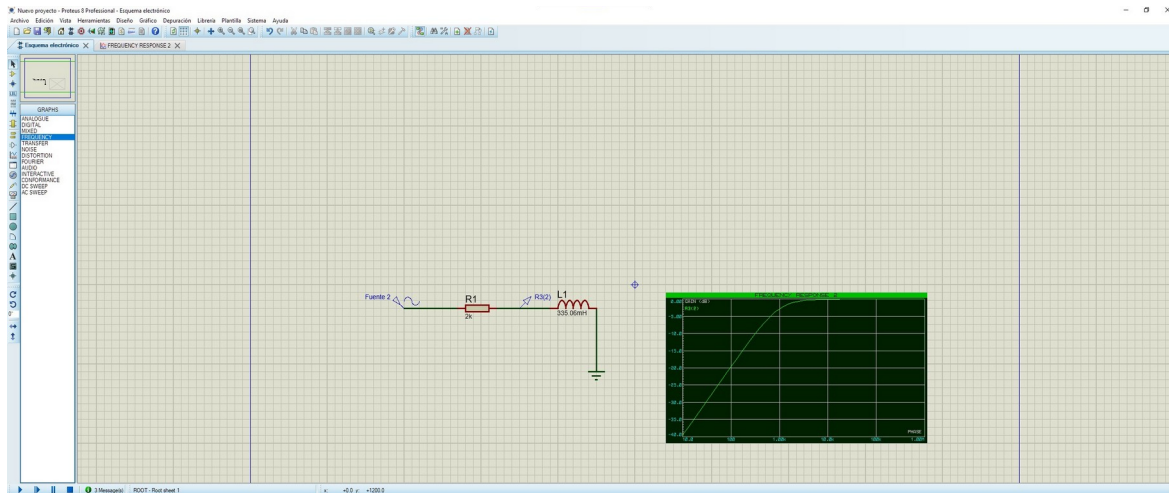
Reemplazamos el valor del resistor en la inductancia

$$L = \frac{R}{2\pi f_c}$$

$$L = \frac{2000}{2\pi(950)}$$

$$L = \frac{2000}{5969.026} = 0.3350 \text{ H} \rightarrow 335.06 \text{ mH}$$

Simulación del circuito



3. Potencia en AC

a) Impedancia total del filtro

Hallamos inicialmente la Reactancia capacitiva, y luego la impedancia:

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

Donde $f = 7.5 \text{ kHz}$ y $C = 10.61 \text{ nF}$

Reemplazamos los valores en la ecuación $X_c = \frac{1}{2\pi fC}$ y operamos.

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi(7500 \text{ Hz})(10.61 \times 10^{-9})} \rightarrow \frac{1}{2\pi(7500 \text{ Hz})(0.0000001061)}$$

$$X_c = \frac{1}{0.00500004} \approx 1999.98 \Omega$$

La reactancia del capacitor esta dada por:

$$Z = \sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}$$

Donde: $R = 2000 \Omega$ Y $X_c = 1999.98 \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $Z = \sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}$ y operamos.

$$Z = \sqrt{(R)^2 + (X_c)^2}$$

$$Z = \sqrt{(2000)^2 + (1999.98)^2}$$

$$Z = \sqrt{4000000 + 3999920} = \sqrt{7999920} = 2828.41 \Omega$$

b) Corriente RMS en el circuito

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{Z}$$

Donde: $V_{rms} = 3.5 \text{ V}$ y $Z = 2828.41 \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $I_{rms} = \frac{V_{rms}}{Z}$ y operamos.

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{Z}$$

$$I_{rms} = \frac{3.5 \text{ V}}{2828.41 \Omega} \rightarrow 1.2374 \times 10^{-3} \text{ A} \rightarrow 1.24 \text{ mA}$$

$$I_{rms} = 1.24 \text{ mA}$$

c) Potencia aparente (S)

$$S = I_{rms} * V_{rms}$$

Donde: $I_{rms} = 1.24 \text{ mA}$ y $V_{rms} = 3.5 \text{ V}$.

Reemplazamos los valores en la formula $S = I_{rms} * V_{rms}$ y operamos.

$$S = I_{rms} * V_{rms}$$

$$S = 1.24 \text{ mA} * 3.5 \text{ V} \rightarrow 1.24 \times 10^{-3} \text{ A} * 3.5 \text{ V} = 4.34 \times 10^{-3} \text{ W} = 4.34 \text{ mW}$$

$$S = 4.34 \text{ mW}$$

d) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z}$$

Donde $R = 2000 \Omega$ y $Z = 2828.41 \Omega$

Reemplazamos los valores en la formula $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$ y operamos.

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z}$$

$$\cos \varphi = \frac{2000 \Omega}{2828.41 \Omega} \approx 0.7071$$

e) Potencia activa (P)

$$P = R \cdot (I_{rms})^2$$

Donde $R = 2000 \Omega$ y $I_{rms} = 1.24 \text{ mA}$.

Reemplazamos los valores en la formula $P = R \cdot (I_{rms})^2$ y operamos.

$$P = R \cdot (I_{rms})^2$$

$$P = 2000 \Omega \cdot (1.24 \text{ mA})^2 \rightarrow 2000 \Omega \cdot (0.00124 \text{ A})^2$$

$$P = 2000 \Omega \cdot 1.5376 \times 10^{-6} \rightarrow 2000 \Omega \cdot 0.0000015376 \approx 0.003075 \text{ W} \rightarrow 3.08 \text{ mW}$$

$$P = 3.08 \text{ mW}$$

f) Potencia reactiva (Q)

$$Q = I_{rms}^2 \cdot (-X_C)$$

Donde $I_{rms} = 1.24 \text{ mA}$ y $X_C = 1999.98 \Omega$.

Reemplazamos los valores en la formula $Q = I_{rms}^2 \cdot (-X_C)$ y operamos.

$$Q = I_{rms}^2 \cdot (-X_C)$$

$$Q = (1.24 \text{ mA})^2 \cdot (-1999.98 \Omega) \rightarrow (0.00124 \text{ A})^2 \cdot (-1999.98 \Omega)$$

$$Q = 1.5376 \times 10^{-6} \cdot (-1999.98) \rightarrow 0.0000015376 \cdot (-1999.98)$$

$$Q = 3.075 \times 10^{-3} \text{ VAR} \rightarrow 3.08 \text{ mVAR}$$

Conclusiones

a) ¿Cómo afecta el tipo de filtro a la forma y amplitud de la señal?

Como fue visto en el desarrollo de la actividad un filtro altera la señal de entrada modificando dos propiedades de sus componentes sinusoidales: La amplitud (ganancia) y la fase (tiempo/forma), este impacto depende del tipo de filtro que se aplique y la frecuencia de la señal. Para el filtro pasa bajas, si la frecuencia de la señal es baja, la amplitud se mantiene intacta, a medida que la frecuencia se acerca y supera la frecuencia de corte, la amplitud disminuye. En el filtro pasa altas, hay un bloqueo de las frecuencias bajas, permitiendo que las señales de alta frecuencia conserven su amplitud máxima. En el filtro pasa banda, solo las frecuencias que caen dentro del ancho de banda conservan su amplitud máxima.

b) ¿Cuál es la diferencia entre potencia activa, reactiva y aparente?

La diferencia radica en que hace cada una con la energía dentro del circuito de corriente alterna, recordemos que la potencia activa es la potencia real y útil que se transforma en trabajo real. Respecto a la potencia reactiva es la potencia oscilante que viaja en el circuito de ida y vuelta, sin realizar un trabajo útil y la potencia aparente es la potencia que la fuente debe suministrar al circuito conociéndose como la combinación Geométrica de las potencias activa y reactiva. En conclusión se ve como las potencias activa y reactiva se combinan para establecer la potencia aparente.

Referencias

- Boylestad, R. L. (2017). [Filtros](https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=767). Introducción al Análisis de Circuitos. 751-768. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=767>.
- Boylestad, R. L. (2017). [Circuito resonante en serie](https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=707). Introducción al Análisis de Circuitos. 691-705. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=707>.
- Boylestad, R. L. (2017). [Circuito resonante en paralelo](https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=722). Introducción al Análisis de Circuitos. 706-738. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=722>.
- Boylestad, R. L. (2017). [Análisis de potencia en circuitos de AC](https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=669). Introducción al Análisis de Circuitos. 653-670. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=669>.